Especificação de Requisitos de Software (ERS)

Plataforma de Agendamento para Profissionais

Versão: 1.0

Data: Fevereiro de 2026

Status: Draft

1. INTRODUÇÃO

1.1 Propósito

O propósito deste documento é descrever detalhadamente os requisitos funcionais e não funcionais da Plataforma de Agendamento para Profissionais. Este documento servirá como guia principal para desenvolvedores, testadores e gerentes de projeto durante as fases de desenvolvimento, testes e validação do sistema.

1.2 Escopo do Produto

O produto é uma plataforma SaaS (Software as a Service) multiusuário voltada para profissionais autônomos e pequenas empresas que oferecem múltiplos serviços. O sistema permitirá que clientes finais realizem agendamentos de forma autônoma através do WhatsApp (via chatbot), com integração bidirecional ao Google Agenda e ferramentas de gerenciamento administrativo para o profissional.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Definição
ERS	Especificação de Requisitos de Software
SaaS	Software as a Service (Software como Serviço)
API	Application Programming Interface
OAuth 2.0	Protocolo padrão para autorização de acesso a APIs
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
Bot	Sistema automatizado de conversação (Chatbot)
WhatsApp Business API	API oficial da Meta para automação de mensagens comerciais
SLA	Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço)

1.4 Visão Geral do Documento

Este documento está organizado da seguinte forma: A Seção 2 fornece uma descrição geral do sistema e seus usuários. A Seção 3 detalha os requisitos funcionais divididos por módulos. A Seção 4 lista os requisitos não funcionais. As seções subsequentes cobrem integrações externas, regras de negócio, casos de uso e a matriz de rastreabilidade.

--- Quebra de Página ---

2. DESCRIÇÃO GERAL

2.1 Perspectiva do Produto

A plataforma opera como um sistema standalone baseado em nuvem, mas depende fortemente de integrações com serviços externos para suas funcionalidades principais, especificamente a API do WhatsApp Business para comunicação com o cliente, Google Calendar para gestão de tempo e gateways de pagamento para transações financeiras.

2.2 Funções do Produto

As principais funções do sistema incluem:

- Cadastro e gestão de perfil de profissionais e empresas.
- Configuração de catálogo de serviços (preços e duração).
- Gestão de disponibilidade e horários de atendimento.
- Automação de agendamento, cancelamento e reagendamento via WhatsApp.
- Gestão de listas de espera e notificações de atraso.
- Dashboard administrativo com relatórios financeiros e operacionais.

2.3 Características dos Usuários

- **Profissional/Administrador:** Proprietário da conta, responsável pelas configurações do negócio, gestão da equipe e visualização financeira. Possui alto nível de acesso técnico às configurações.
- **Profissional Colaborador:** Funcionário ou parceiro que possui agenda própria dentro da plataforma, mas com permissões limitadas de configuração do sistema.
- **Cliente Final:** Usuário que interage com o sistema exclusivamente via interface de chat (WhatsApp) para agendar serviços. Requer baixa proficiência tecnológica.

2.4 Restrições

- Dependência crítica da API oficial do WhatsApp Business (Meta); mudanças na política da Meta podem impactar o funcionamento.
- O sistema deve estar em total conformidade com a LGPD, dado o tratamento de dados pessoais (telefone, nome, hábitos de consumo).
- Requer conexão estável com a internet para sincronização em tempo real.

2.5 Suposições e Dependências

- Supõe-se que todos os profissionais possuam uma conta Google válida para integração da agenda.
- Supõe-se que os clientes finais possuam uma conta de WhatsApp ativa.
- Depende da disponibilidade (uptime) das APIs do Google e da Meta.

--- Quebra de Página ---

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

👤 3.1 Módulo de Cadastro

ID	Descrição	Prioridade	Status
RF-01	Cadastro do profissional com nome, CPF/CNPJ, telefone, e-mail, foto de perfil e endereço	Alta	Planejado
RF-02	Definição do nome comercial/nome da empresa	Alta	Planejado
RF-03	Upload de logo e banner para personalização da página de agendamento	Média	Planejado
RF-04	Configuração de fuso horário	Alta	Planejado
RF-05	Suporte a múltiplos profissionais vinculados à mesma conta	Alta	Planejado
RF-06	Cada profissional pode ter sua própria agenda e especialidades	Alta	Planejado
RF-07	Cadastro automático do cliente pelo WhatsApp na primeira interação	Alta	Planejado
RF-08	Cadastro manual do cliente via link da plataforma	Média	Planejado
RF-09	Histórico completo de agendamentos por cliente	Alta	Planejado
RF-10	Classificação do cliente (regular, VIP, bloqueado)	Média	Planejado
RF-11	Campo de observações internas visível apenas ao profissional	Média	Planejado

🛠️ 3.2 Módulo de Serviços

ID	Descrição	Prioridade	Status
RF-12	Cadastro de múltiplos serviços com nome, descrição e foto ilustrativa	Alta	Planejado
RF-13	Definição do tempo de duração de cada serviço	Alta	Planejado
RF-14	Definição de valor fixo ou valor estimado (de R$ X a R$ Y) por serviço	Alta	Planejado
RF-15	Possibilidade de ativar/desativar um serviço temporariamente	Média	Planejado

ID	Descrição	Prioridade	Status
RF-16	Categorização de serviços (ex: Cabelo, Barba, Spa)	Média	Planejado
RF-17	Serviços que podem ser combinados em um único agendamento	Média	Planejado
RF-18	Definição de quais profissionais realizam quais serviços	Alta	Planejado

📅 3.3 Módulo de Disponibilidade e Agenda

ID	Descrição	Prioridade	Status
RF-19	Definição dos dias da semana disponíveis para atendimento	Alta	Planejado
RF-20	Definição dos horários de início e fim de atendimento por dia	Alta	Planejado
RF-21	Intervalo de almoço/pausa configurável por dia	Média	Planejado
RF-22	Configuração de quantas pessoas podem ser atendidas simultaneamente por horário	Alta	Planejado
RF-23	Bloqueio de datas específicas (feriados, férias, eventos)	Alta	Planejado
RF-24	Bloqueio de horário avulso dentro de um dia disponível	Alta	Planejado
RF-25	Autenticação OAuth 2.0 com a conta Google do profissional	Alta	Planejado
RF-26	Sincronização bidirecional com Google Agenda	Alta	Planejado
RF-27	Bloqueio automático de horários já ocupados no Google Agenda	Alta	Planejado
RF-28	Atualização em tempo real: cancelamentos refletem no Google Agenda	Alta	Planejado
RF-29	Suporte a múltiplos calendários Google por profissional	Baixa	Planejado

📱 3.4 Módulo de Agendamento via WhatsApp

ID	Descrição	Prioridade	Status
RF-30	Bot responde automaticamente ao cliente no WhatsApp	Alta	Planejado
RF-31	Exibição do menu de serviços disponíveis com duração e valor	Alta	Planejado
RF-32	Exibição de datas e horários disponíveis em forma de lista numerada	Alta	Planejado
RF-33	Confirmação do agendamento com resumo completo	Alta	Planejado

ID	Descrição	Prioridade	Status
RF-34	Envio de link para adicionar compromisso no Google Agenda do cliente	Média	Planejado
RF-35	Cliente pode desmarcar enviando mensagem pelo WhatsApp	Alta	Planejado
RF-36	Bot solicita o motivo do cancelamento (obrigatório)	Alta	Planejado
RF-37	Opções de motivo pré-definidas + campo livre	Média	Planejado
RF-38	Notificação imediata ao profissional com motivo informado	Alta	Planejado
RF-39	Definição de prazo mínimo para cancelamento sem penalidade	Média	Planejado
RF-40	Exibir aviso ao cliente sobre política de cancelamento	Média	Planejado
RF-41	Cliente pode enviar mensagem de atraso pelo WhatsApp	Alta	Planejado
RF-42	Bot encaminha mensagem de atraso ao profissional no celular	Alta	Planejado
RF-43	Profissional responde "OK" ou "NÃO" diretamente pelo WhatsApp	Alta	Planejado
RF-44	Se "OK": bot confirma ao cliente que profissional aguardará	Alta	Planejado
RF-45	Se "NÃO": bot informa impossibilidade e oferece reagendamento	Alta	Planejado
RF-46	Timeout configurável com resposta padrão caso profissional não responda	Média	Planejado
RF-47	Envio automático de lembrete ao cliente 24h antes do agendamento	Alta	Planejado
RF-48	Envio de lembrete 2h antes com localização e link	Alta	Planejado
RF-49	Cliente pode confirmar presença ou cancelar pelo lembrete	Média	Planejado
RF-50	Notificação ao profissional quando cliente confirmar lembrete	Média	Planejado

--- Quebra de Página ---

🔔 3.5 Módulo de Notificações

ID	Descrição	Prioridade	Status
RF-51	Notificação push no celular a cada novo agendamento	Alta	Planejado
RF-52	Notificação de cancelamento com motivo	Alta	Planejado
RF-53	Notificação de mensagem de atraso de cliente	Alta	Planejado
RF-54	Resumo diário da agenda enviado pela manhã ao profissional	Média	Planejado
RF-55	Alerta quando horário bloqueado é liberado e há lista de espera	Baixa	Planejado

📊 3.6 Módulo de Dashboard

ID	Descrição	Prioridade	Status
RF-56	Visão da agenda em formato dia, semana e mês	Alta	Planejado
RF-57	Indicadores: atendimentos, receita prevista, taxa de cancelamento	Alta	Planejado
RF-58	Lista de clientes com histórico de agendamentos e gastos	Média	Planejado
RF-59	Ranking de serviços mais agendados	Média	Planejado
RF-60	Horários de pico por dia da semana	Média	Planejado
RF-61	Relatório de cancelamentos com motivos mais frequentes	Média	Planejado
RF-62	Exportação de relatórios em PDF e Excel	Média	Planejado

⏳ 3.7 Módulo de Lista de Espera

ID	Descrição	Prioridade	Status
RF-63	Cliente pode entrar na lista de espera quando horários estão ocupados	Média	Planejado
RF-64	Notificação automática via WhatsApp ao cliente quando abrir vaga	Média	Planejado
RF-65	Prioridade FIFO (primeiro a entrar, primeiro a receber notificação)	Média	Planejado
RF-66	Cliente tem tempo limite para confirmar antes de passar ao próximo	Média	Planejado

💳 3.8 Módulo Financeiro

ID	Descrição	Prioridade	Status
RF-67	Possibilidade de cobrar sinal/depósito antecipado	Alta	Planejado
RF-68	Integração com Pix, cartão de crédito e débito via gateway	Alta	Planejado
RF-69	Emissão de comprovante de pagamento via WhatsApp	Alta	Planejado
RF-70	Controle de comissões por profissional (equipes)	Média	Planejado
RF-71	Fluxo de caixa: receita por período, serviço e profissional	Média	Planejado

⭐ 3.9 Módulo de Avaliações e Fidelização

ID	Descrição	Prioridade	Status
RF-72	Bot envia solicitação de avaliação após atendimento (1-5 estrelas + comentário)	Média	Planejado
RF-73	Avaliações visíveis no painel do profissional	Média	Planejado

ID	Descrição	Prioridade	Status
RF-74	Programa de fidelidade: X atendimentos = desconto/benefício	Baixa	Planejado
RF-75	Envio de cupom de desconto para clientes inativos	Baixa	Planejado

--- Quebra de Página ---

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Descrição	Criticidade	Status
RNF-01	**Segurança:** LGPD compliant, dados criptografados em repouso e trânsito, autenticação de dois fatores (2FA).	CRÍTICA	Planejado
RNF-02	**Disponibilidade:** SLA mínimo de 99,5% de uptime mensal.	CRÍTICA	Planejado
RNF-03	**Responsividade:** Interface web responsiva (mobile-first) para o painel administrativo.	Alta	Planejado
RNF-04	**Escalabilidade:** Arquitetura deve suportar múltiplos profissionais e picos de mensagens simultâneas.	Alta	Planejado
RNF-05	**Backup:** Backup automático diário dos dados de agendamento e clientes.	CRÍTICA	Planejado
RNF-06	**API WhatsApp:** Uso obrigatório da API Oficial Meta (WhatsApp Business Platform) para garantir estabilidade.	CRÍTICA	Planejado
RNF-07	**Performance:** O bot deve responder aos comandos do usuário em até 3 segundos.	Alta	Planejado

5. INTEGRAÇÕES EXTERNAS

5.1 WhatsApp Business API (Meta)

Integração primária para o funcionamento do produto. Responsável pela automação do chatbot conversacional, notificações bidirecionais (cliente-profissional) e gerenciamento de todo o fluxo de mensagens de agendamento, cancelamento e avisos de atraso.

5.2 Google Calendar API

Utiliza protocolo OAuth 2.0 para autenticação segura. Realiza a sincronização bidirecional de eventos e o bloqueio automático de horários na plataforma quando o profissional adiciona compromissos externos em sua agenda Google.

5.3 Gateway de Pagamento

Integração com provedores como Stripe, Asaas ou PagSeguro para processamento de pagamentos. Suporte necessário para Pix, cartão de crédito e débito, com funcionalidade de emissão automática de comprovantes.

5.4 Push Notifications

Serviço (ex: Firebase Cloud Messaging) para envio de alertas em tempo real para o aplicativo móvel do profissional, garantindo que ele seja notificado instantaneamente sobre novas interações.

5.5 SMTP Email

Serviço de envio de e-mails transacionais para confirmações formais, envio de relatórios gerenciais e recuperação de senha, servindo como canal de backup à comunicação via WhatsApp.

6. REGRAS DE NEGÓCIO

- **RN-01:** O prazo mínimo de cancelamento sem penalidade deve ser configurável pelo profissional (configuração padrão: 2 horas de antecedência).
- **RN-02:** O timeout de resposta do profissional no fluxo de notificação de atraso deve ser configurável (padrão: 10 minutos). Após esse período, uma resposta automática negativa é enviada ao cliente.
- **RN-03:** A lista de espera segue estritamente a prioridade FIFO (First-In, First-Out).
- **RN-04:** Quando um serviço possui valor estimado (de X a Y), o sistema deve exibir claramente a faixa de preço ao cliente e incluir um aviso de que o valor final será confirmado no atendimento.
- **RN-05:** Serviços combinados em um único agendamento devem somar suas durações e valores automaticamente para cálculo de disponibilidade e preço total.
- **RN-06:** Um cliente pode ter no máximo 3 agendamentos futuros ativos simultâneos para evitar bloqueio indevido da agenda (Anti-spam).

- **RN-07:** O sistema deve sugerir o bloqueio de clientes que realizarem mais de 3 cancelamentos consecutivos em cima da hora sem justificativa.

--- Quebra de Página ---

7. CASOS DE USO PRINCIPAIS

UC-01: Profissional Cadastra Serviço

- **Ator:** Profissional/Administrador
- **Pré-condição:** Profissional autenticado no painel.
- **Fluxo:** Acessa menu de serviços → Clica em "Novo Serviço" → Preenche nome, descrição, duração, valor (fixo ou faixa) → Realiza upload de foto → Salva.
- **Pós-condição:** Serviço torna-se imediatamente disponível para agendamento no bot.

UC-02: Cliente Agenda via WhatsApp

- **Ator:** Cliente
- **Pré-condição:** Cliente possui WhatsApp instalado.
- **Fluxo:** Envia mensagem ("Oi") → Bot identifica/cadastra cliente → Exibe menu de serviços → Cliente escolhe opção → Bot exibe datas/horários livres → Cliente seleciona → Agendamento criado → Confirmações enviadas.
- **Pós-condição:** Agendamento registrado no banco de dados e sincronizado na Google Agenda.

UC-03: Cliente Cancela com Motivo

- **Ator:** Cliente
- **Pré-condição:** Cliente possui agendamento ativo.
- **Fluxo:** Cliente envia mensagem solicitando cancelamento → Bot solicita motivo obrigatório → Cliente informa motivo → Sistema registra cancelamento e notifica profissional → Horário é liberado na agenda.
- **Pós-condição:** Agendamento cancelado; Lista de espera notificada (se houver).

UC-04: Cliente Avisa Atraso, Profissional Responde

- **Ator:** Cliente, Profissional
- **Pré-condição:** Agendamento próximo ao horário de início.
- **Fluxo:** Cliente envia mensagem de atraso → Bot encaminha ao profissional com contexto (quem, quando, serviço) → Profissional responde "OK" ou "NÃO" no seu app → Bot informa cliente da decisão.
- **Pós-condição:** Cliente informado; agendamento mantido ou cancelado/reagendado.

UC-05: Sistema Envia Lembrete Automático

- **Ator:** Sistema
- **Pré-condição:** Agendamento ativo atingindo marco de 24h ou 2h antes do evento.
- **Fluxo:** Sistema varre agendamentos → Identifica prazos → Envia mensagem template via WhatsApp com detalhes e link de localização → Cliente pode confirmar ou cancelar.
- **Pós-condição:** Lembrete enviado; status de confirmação atualizado.

8. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Requisito	Módulo	Caso de Uso Associado	Prioridade
RF-12 a RF-18	Serviços	UC-01	Alta
RF-30 a RF-34	Agendamento WhatsApp	UC-02	Alta
RF-35 a RF-40	Agendamento WhatsApp	UC-03	Alta
RF-41 a RF-46	Agendamento WhatsApp	UC-04	Alta
RF-47 a RF-50	Agendamento WhatsApp	UC-05	Alta
RF-25 a RF-29	Disponibilidade	UC-01, UC-02	Alta
RF-51 a RF-55	Notificações	UC-02, UC-03, UC-04	Alta
RF-67 a RF-71	Financeiro	UC-02	Alta
RNF-01 a RNF-07	Todos	Todos	Crítica

9. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Autor	Descrição das Alterações
1.0	Fevereiro 2026	Equipe de Produto	Versão inicial do documento ERS - Draft para revisão